단위 업무와 데이터 대응

< 요 약 >

기준 문서 : 업무 기능도 및 업무 기술서 v1.3, 데이터 모델 v4, 데모 코드(2026.11.12)
대상 업무 : 단위 업무 29개, 기술서 밖 추가 업무 6개
대상 엔티티 : 회원부터 알림까지 12개
구성 : 업무 목록, 업무별 데이터 처리, 엔티티별 사용 업무, 상태, v1 대비 변경

가. 개요

1) 업무 기능도 및 업무 기술서 v1.3의 단위 업무 29개와, 기술서 밖에서 더한 업무 6개가 데이터 모델의 엔티티 12개를 어떻게 다루는지 정리함
2) 단위 업무마다 사용자와 다루는 데이터를 적고, 업무와 엔티티의 생성, 조회, 수정, 삭제를 대응표로 나타냄
3) 아래 네 가지 조회는 거의 모든 업무에 공통으로 들어가므로 대응표에 적지 않음
   가) 로그인한 회원 확인: 회원 조회
   나) 접근 범위 확인: 그 조의 조원인지, 과제를 만든 교수인지 보려고 조 참여와 과제를 조회
   다) 과제 단계 확인: 조 운영과 과정 기록의 쓰기 요청 전에 과제를 조회
   라) 이름 표시: 화면에 조원 이름을 보이려고 회원을 조회
4) 과정 기록은 지우지 않으므로, 화면에서 "삭제"나 "취소"인 업무도 데이터에서는 시각 속성을 채우는 수정임. 실제로 행을 지우는 것은 평가 임시 저장뿐임

5) 업무 규칙을 데이터베이스와 서버 중 어디서 검사하는지는 데이터 모델 보고서의 [표 26] 업무 규칙과 검사 위치를 따름

※ 용어: 엔티티(관리할 대상), 속성(엔티티가 가진 값), 생성(새 행을 저장함), 조회(저장된 행을 읽음), 수정(저장된 행의 값을 바꿈), 삭제(행을 지움), 기록 단계(과정 기록을 남기는 과제 단계), 평가 단계(과정 기록을 바꾸지 않고 동료평가를 받는 과제 단계), CSV(Comma-Separated Values, 쉼표로 값을 나눈 표 파일)

[표 1] 엔티티와 테이블 이름

엔티티	테이블	뜻
회원	member	서비스에 로그인하는 교수와 학생
과제	assignment	교수가 만든 조별과제와 진행 단계
조	team	과제 아래에서 함께 작업하는 학생 묶음
조 참여	team_member	회원 한 명이 조 하나에 속한 것. 지금 역할과 조장 여부
역할 이력	role_history	역할을 바꾸기 전의 역할명과 바꾼 시각
조장 교체 이력	leader_history	이전 조장, 새 조장, 바꾼 시각
산출물	deliverable	조원이 올린 파일 하나와 올릴 때의 역할명
기여 항목	contribution	파일이 남지 않는 일의 기록과 완료 보고
완료확인	confirmation	다른 조원의 산출물이나 기여 항목을 확인한 기록
평가	evaluation	제출한 동료평가. 평가자와 대상마다 한 행
평가 임시 저장	evaluation_draft	제출 전에 저장한 동료평가
알림	notification	회원이 화면에서 받는 알림

나. 단위 업무 목록

1) 업무 ID와 단위 업무 이름은 업무 기능도 및 업무 기술서 v1.3을 그대로 씀

2) 사용자 칸의 학생은 조 참여와 관계없는 모든 학생 회원이고, 조장·조원은 그 조에 참여한 학생임

[표 2] 회원 관리

업무 ID	단위 업무	사용자	다루는 데이터
M-1-1	회원 등록	학생, 교수	첫 로그인 때 이메일로 회원을 찾고, 없으면 회원 생성
M-2-1	로그인· 로그아웃	학생, 교수	회원 조회. 로그인 토큰은 데이터베이스에 저장하지 않음

[표 3] 과제 관리

업무 ID	단위 업무	사용자	다루는 데이터
A-1-1	과제 정보 입력	교수	과제 생성, 조장 수만큼 조 생성
A-1-2	조장 지정	교수	이메일로 학생 회원 조회, 조장인 조 참여 생성
A-2-1	과제 목록 조회	교수, 조장·조원	교수는 만든 과제, 학생은 조 참여로 과제 조회
A-2-2	과제 상세 조회	교수, 조장·조원	과제, 조, 조장인 조 참여 조회
A-3-1	평가 시작	교수	과제 단계와 평가 시작 시각 수정, 모든 조의 조원마다 알림 생성

[표 4] 조 운영

업무 ID	단위 업무	사용자	다루는 데이터
T-1-1	초대 링크 발급	조장	조의 초대 코드 수정. 이전 코드는 남기지 않음
T-1-2	링크로 합류	학생	초대 코드로 조 조회, 같은 과제 참여 확인 후 조 참여 생성
T-2-1	역할 지정	조장	조 참여의 역할명과 역할 지정 시각 수정
T-2-2	역할 변경	조장	이전 역할로 역할 이력 생성, 조 참여의 역할 수정

[표 5] 과정 기록

업무 ID	단위 업무	사용자	다루는 데이터
R-1-1	산출물 업로드	조장·조원	올린 조원의 지금 역할명을 복사해 산출물 생성
R-1-2	산출물 열람	조장·조원, 교수	산출물 조회. 파일 본문은 오브젝트 스토리지에서 읽음
R-1-3	산출물 삭제	올린 조원	산출물의 삭제 시각 수정, 파일 본문만 지움
R-2-1	기여 항목 등록	조장	기여 항목 생성, 담당 조원에게 알림 생성. 조장이 자신을 담당으로 정하면 알림을 만들지 않음
R-2-2	기여 항목 조회	조장·조원	기여 항목 조회. 상태는 보고 시각과 취소 시각으로 판정
R-2-3	완료 보고	담당 조원	기여 항목의 보고 메모와 보고 시각 수정, 보고한 조원을 뺀 조원 전원에게 알림 생성
R-2-4	기여 항목 취소	조장	기여 항목의 취소 시각 수정
R-3-1	완료확인 등록	조장·조원	유효한 확인이 없는지 조회한 뒤 완료확인 생성
R-3-2	확인 취소	확인한 조원	완료확인의 취소 시각 수정
R-3-3	확인 이력 조회	조장·조원, 교수	산출물이나 기여 항목 하나의 완료확인 조회
R-4-1	진척 화면 조회	조장·조원	과제 기간과 산출물 조회. 새 데이터 없음

[표 6] 동료평가

업무 ID	단위 업무	사용자	다루는 데이터
E-1-1	근거 기록 조회	조장·조원, 교수	대상 조원의 산출물, 기여 항목, 완료확인 조회
E-2-1	평가 입력	조장·조원	평가 대상 조원 조회. 화면 입력만 하고 저장하지 않음
E-2-2	임시 저장	조장·조원	내 임시 저장을 모두 지우고 새로 생성
E-2-3	평가 제출	조장·조원	대상 조원 전원의 평가 생성, 내 임시 저장 삭제

[표 7] 교수 열람

업무 ID	단위 업무	사용자	다루는 데이터
V-1-1	시간순 기록 조회	교수, 조장·조원	조의 과정 기록 6종 조회. 평가와 임시 저장은 넣지 않음
V-2-1	제출 현황 확인	교수	조원마다 제출한 평가가 있는지 조회
V-2-2	평가 결과 조회	교수	평가자별 평가 조회. 합계와 평균은 계산하지 않음

※ V-1-1의 과정 기록 6종은 조 참여, 역할 이력, 조장 교체 이력, 산출물, 기여 항목, 완료확인임

[표 8] 기술서 밖에서 더한 업무

업무	사용자	다루는 데이터	더한 이유
추가 1. 조장 교체	교수	두 조원의 조장 여부 수정, 조장 교체 이력 생성	조장이 그만두면 조를 운영할 수 없음
추가 2. 합류 전 미리보기	학생	초대 코드로 조, 과제, 조장 조회. 합류와 같은 검사를 같은 순서로 함	잘못 합류하면 되돌릴 수 없음
추가 3. 교수 유형 변경	교수	교수 목록에 있는 이메일이고 조 참여가 없으면 회원 유형 수정	개발팀이 손으로 바꾸지 않게 함
추가 4. 개인정보 고지 동의	학생, 교수	회원의 고지 동의 시각 수정	다루는 개인정보와 보관 기간을 알림
추가 5. 평가 결과 내려받기	교수	조의 평가 조회, CSV 파일로 내려보냄	성적 처리를 교수가 직접 함
추가 6. 화면 안 알림	학생, 교수	내 알림 조회, 읽은 시각 수정	평가 시작과 담당 지정을 놓치지 않게 함

다. 업무별 데이터 처리

1) 칸의 값은 그 업무가 엔티티에 하는 처리이며, 빈칸은 다루지 않음을 뜻함

2) 가.의 3)에 적은 공통 조회는 적지 않음

[표 9] 업무별 처리: 회원, 과제, 조, 조 참여

업무	회원	과제	조	조 참여
M-1-1 회원 등록	조회·생성			
M-2-1 로그인·로그아웃	조회			
A-1-1 과제 정보 입력		생성	생성	
A-1-2 조장 지정	조회			생성
A-2-1 과제 목록 조회		조회		조회
A-2-2 과제 상세 조회		조회	조회	조회
A-3-1 평가 시작		수정		조회
T-1-1 초대 링크 발급			수정	
T-1-2 링크로 합류			조회	조회·생성
T-2-1 역할 지정				수정
T-2-2 역할 변경				수정

업무	회원	과제	조	조 참여
R-1-1 산출물 업로드				조회
R-2-1 기여 항목 등록				조회
R-2-3 완료 보고				조회
R-4-1 진척 화면 조회		조회		
E-1-1 근거 기록 조회				조회
E-2-1 평가 입력				조회
E-2-3 평가 제출				조회
V-1-1 시간순 기록 조회				조회
V-2-1 제출 현황 확인				조회
추가 1. 조장 교체			조회	수정
추가 2. 합류 전 미리보기		조회	조회	조회
추가 3. 교수 유형 변경	수정			조회
추가 4. 개인정보 고지 동의	수정			

※ 표에 없는 업무는 이 네 엔티티를 공통 조회로만 다룸

[표 10] 업무별 처리: 역할 이력, 조장 교체 이력, 산출물, 기여 항목

업무	역할 이력	조장 교체 이력	산출물	기여 항목
T-2-2 역할 변경	생성·조회			
R-1-1 산출물 업로드			생성	
R-1-2 산출물 열람			조회	
R-1-3 산출물 삭제			수정	
R-2-1 기여 항목 등록				생성
R-2-2 기여 항목 조회				조회
R-2-3 완료 보고				수정
R-2-4 기여 항목 취소				수정
R-3-1 완료확인 등록			조회	조회
R-3-3 확인 이력 조회			조회	조회
R-4-1 진척 화면 조회			조회	
E-1-1 근거 기록 조회			조회	조회
V-1-1 시간순 기록 조회	조회	조회	조회	조회
추가 1. 조장 교체		생성·조회		

※ R-3-1과 R-3-3은 확인 대상인 산출물이나 기여 항목 중 하나를 조회함

[표 11] 업무별 처리: 완료확인, 평가, 평가 임시 저장, 알림

업무	완료확인	평가	평가 임시 저장	알림
A-3-1 평가 시작				생성
R-2-1 기여 항목 등록				생성
R-2-3 완료 보고				생성
R-3-1 완료확인 등록	조회·생성			
R-3-2 확인 취소	수정			
R-3-3 확인 이력 조회	조회			
E-1-1 근거 기록 조회	조회			
E-2-2 임시 저장		조회	조회·삭제·생성	
E-2-3 평가 제출		조회·생성	삭제	
V-1-1 시간순 기록 조회	조회			
V-2-1 제출 현황 확인		조회		
V-2-2 평가 결과 조회		조회		
추가 5. 평가 결과 내려받기		조회		
추가 6. 화면 안 알림				조회·수정

※ E-2-2와 E-2-3이 평가를 조회하는 것은 이미 제출했는지 확인하기 위함임. 제출한 뒤에는 둘 다 거부함

라. 엔티티별 사용 업무

1) 엔티티마다 행을 만드는 업무가 하나 이상 있고, 만든 행을 읽는 업무가 하나 이상 있음

2) 역할 이력, 조장 교체 이력, 평가는 만든 뒤 바꾸는 업무가 없음

[표 12] 엔티티별 사용 업무

엔티티	생성	수정	조회	삭제
회원	M-1-1	추가 3, 추가 4	M-1-1, M-2-1, A-1-2	없음
과제	A-1-1	A-3-1	A-2-1, A-2-2, R-4-1, 추가 2	없음
조	A-1-1	T-1-1	A-2-2, T-1-2, 추가 1, 추가 2	없음
조 참여	A-1-2, T-1-2	T-2-1, T-2-2, 추가 1	[표 9]의 조회 업무 14개	없음
역할 이력	T-2-2	없음	T-2-2, V-1-1	없음
조장 교체 이력	추가 1	없음	추가 1, V-1-1	없음
산출물	R-1-1	R-1-3	R-1-2, R-3-1, R-3-3, R-4-1, E-1-1, V-1-1	없음
기여 항목	R-2-1	R-2-3, R-2-4	R-2-2, R-3-1, R-3-3, E-1-1, V-1-1	없음
완료확인	R-3-1	R-3-2	R-3-1, R-3-3, E-1-1, V-1-1	없음
평가	E-2-3	없음	E-2-2, E-2-3, V-2-1, V-2-2, 추가 5	없음
평가 임시 저장	E-2-2	없음	E-2-2	E-2-2, E-2-3
알림	A-3-1, R-2-1, R-2-3	추가 6	추가 6	없음

※ 평가 임시 저장은 다시 저장할 때 값을 고치지 않고, 이전 행을 지운 뒤 새로 만듦

마. 상태와 바뀌는 속성

1) 상태를 따로 저장하지 않고, 시각 속성이 비었는지로 판정함

2) 아래 표에 없는 속성은 행을 만든 뒤 바뀌지 않음

[표 13] 상태 판정

엔티티	상태	판정 조건
과제	기록 단계, 평가 단계	과제 단계 속성. 평가 단계일 때만 평가 시작 시각이 있음
산출물	올림, 삭제됨	삭제 시각이 비었으면 올림
기여 항목	보고 전	보고 시각과 취소 시각이 모두 비었음
기여 항목	보고됨, 취소됨	보고 시각이 있으면 보고됨, 취소 시각이 있으면 취소됨
완료확인	유효, 취소됨	취소 시각이 비었으면 유효
동료평가	미제출, 제출	평가자의 평가 행이 있으면 제출. 임시 저장만 있으면 미제출
알림	읽지 않음, 읽음	읽은 시각이 비었으면 읽지 않음

[표 14] 수정 업무와 바뀌는 속성

업무	엔티티	바뀌는 속성	바꿀 수 있는 조건
A-3-1 평가 시작	과제	과제 단계, 평가 시작 시각	과제를 만든 교수, 기록 단계
T-1-1 초대 링크 발급	조	초대 코드	그 조의 조장
T-2-1 역할 지정	조 참여	역할명, 역할 지정 시각	조장, 역할이 없는 조원
T-2-2 역할 변경	조 참여	역할명, 역할 지정 시각	조장, 지금과 다른 역할
추가 1. 조장 교체	조 참여	두 조원의 조장 여부	과제를 만든 교수, 같은 조의 다른 조원
R-1-3 산출물 삭제	산출물	삭제 시각	올린 조원, 올림 상태
R-2-3 완료 보고	기여 항목	보고 메모, 보고 시각	담당 조원 본인, 보고 전 상태
R-2-4 기여 항목 취소	기여 항목	취소 시각	조장, 보고 전 상태
R-3-2 확인 취소	완료확인	취소 시각	확인한 조원 본인, 유효 상태
추가 3. 교수 유형 변경	회원	회원 유형	교수 목록의 이메일, 조 참여가 없는 학생, 학생에서 교수로만
추가 4. 개인정보 고지 동의	회원	고지 동의 시각	회원 본인, 동의 전
추가 6. 화면 안 알림	알림	읽은 시각	받는 회원 본인, 읽지 않음 상태

※ 조 운영과 과정 기록의 수정은 모두 기록 단계에서만 함. 평가 단계에서는 거부함

※ 추가 4와 추가 6은 다시 요청해도 거부하지 않고 처음 시각을 그대로 둠

바. 업무 기술서 대비 달라진 점

[표 15] 업무 기술서 v1.3 대비 변경

구분	업무 기술서 v1.3	현행	이유
시간순 기록 조회 사용자	교수	교수, 조장·조원	조원도 자기 조의 기록을 시간순으로 확인함
교수 회원 유형	개발팀이 직접 바꿈	교수 목록에 있고 조 참여가 없으면 로그인 때 바꿈	손으로 데이터를 고치지 않게 함
조장	과제를 만들 때 정한 뒤 바꾸지 않음	교수가 기록 단계에서 바꿈	조장이 그만두는 경우에 대비함
알림	없음	화면 안 알림 3종	평가 시작, 담당 지정, 완료 보고를 알림
평가 결과	화면 열람	화면 열람과 CSV 내려받기	성적 처리를 교수가 직접 함

사. v1 대비 변경

데모 코드(2026.11.12)와 대조해 아래 내용을 고침. 나머지 업무와 엔티티 처리는 코드와 같음

[표 16] v1 대비 변경

위치	v1	v2	이유
R-2-3 완료 보고	조장에게 알림	보고한 조원 외 전원에게 알림	조원 누구나 완료확인을 함
R-2-1 기여 항목 등록	담당 조원에게 알림	조장 자신이 담당이면 알림 없음	스스로 한 일은 알리지 않음
추가 3. 교수 유형 변경	교수 목록이면 수정	조 참여가 없을 때만 수정	조원은 모두 학생이어야 함
추가 2. 합류 전 미리보기	조, 과제, 조장 조회	합류와 같은 검사를 함	미리보기 결과와 합류 결과를 같게 함
추가 4, 추가 6	적지 않음	다시 요청해도 처음 시각 유지	두 번 눌러도 해가 없음